MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · APUNTE PARA EL EXAMEN FINAL

Unidad Temática 3
Generalidades de las Máquinas Eléctricas Rotativas

Conversión electromecánica de energía, fuerzas y pares magnéticos, partes de una máquina, campos en el entrehierro (alterno y giratorio), tensiones inducidas y par electromagnético.

Contenido

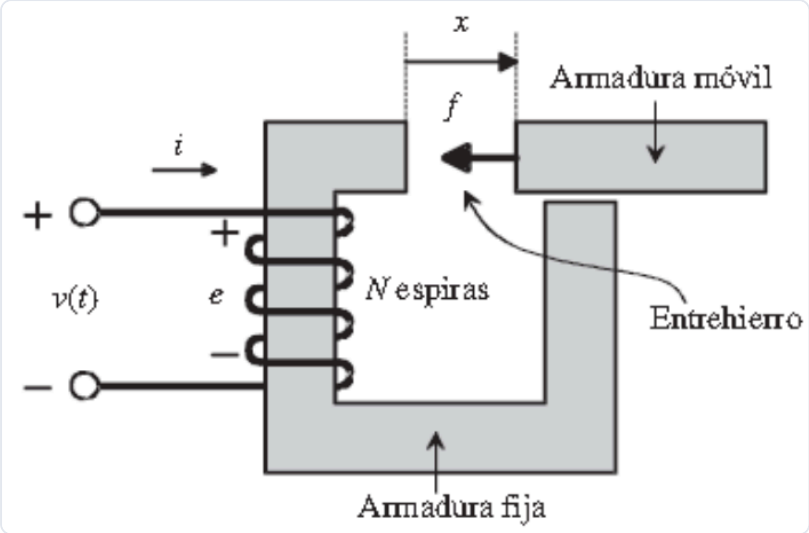
1. Principios de la conversión electromecánica (el electroimán)
2. Máquina rotativa con excitación simple: par de reluctancia
3. Sistemas con doble excitación
4. Elementos básicos de las máquinas rotativas, polos y grados eléctricos
5. Campos magnéticos en el entrehierro: alterno, distribuido, giratorio (Ferraris) y Leblanc
6. Tensiones inducidas en máquinas rotativas
7. Par electromagnético y los tres tipos de máquinas
8. Aspectos generales: pérdidas, refrigeración, placa, saturación
9. Resumen de fórmulas
10. Preguntas y problemas tipo examen (con respuestas)

Basado en el apunte de cátedra UT3 (Ing. Aldo Campos) y parciales de años anteriores. Las figuras son las de los apuntes originales.

1. Principios de la conversión electromecánica

Las máquinas eléctricas intercambian energía entre un **sistema eléctrico** y uno **mecánico** usando el **campo magnético** como intermediario. El campo magnético es además un **acumulador de energía**: lo crean bobinas con corriente y ejerce fuerzas sobre otras bobinas o sobre piezas de hierro.

1.1 El dispositivo elemental: un electroimán



Electroimán con una armadura móvil (un solo grado de libertad x).

Al circular corriente, el flujo en el núcleo **atrae** la pieza móvil: se achica el entrehierro, baja la reluctancia y cambia la energía almacenada. Por conservación de la energía (funcionando como motor):

BALANCE DE ENERGÍA

$$dW_e = dW_m + dW_{mec} + dW_p$$

- dW_e: energía eléctrica tomada de la red.
- dW_m: variación de la energía magnética almacenada.
- dW_{mec}: energía mecánica entregada (trabajo).
- dW_p: pérdidas: (a) Joule en la bobina, (b) en el hierro (histéresis y Foucault), (c) mecánicas de rozamiento.

Sin pérdidas: $dW_e = dW_m + dW_{mec}$.

1.2 Si el flujo es constante

La energía eléctrica que entra es $dW_e = v\,i\,dt = N\dfrac{d\Phi}{dt}\,i\,dt = N\,i\,d\Phi$. Si Φ no cambia, $d\Phi = 0$ → **no entra energía eléctrica**. Entonces:

$$0 = dW_m + dW_{mec} \qquad \Longrightarrow \qquad dW_{mec} = -dW_m$$

Es decir: **el trabajo mecánico se hace a costa de la energía magnética almacenada**, que disminuye. Como $dW_{mec} = f\,dx$:

FUERZA MAGNÉTICA

$$f = -\left[\frac{\partial W_m}{\partial x}\right]_{\Phi=cte} \qquad W_m = \frac{1}{2}\mathcal{R}\,\Phi^2 = \frac{1}{2}\mathcal{F}\,\Phi \qquad \Longrightarrow \qquad f = -\frac{1}{2}\Phi^2\frac{d\mathcal{R}}{dx}$$

Con **corriente constante** se llega a: $f = \frac{1}{2}\,i^2\frac{dL}{dx}$.

IDEA CLAVE

La fuerza magnética siempre actúa en el sentido de **reducir la reluctancia** (o, lo que es lo mismo, **aumentar la inductancia**) del circuito magnético. En el electroimán, eso es achicar el entrehierro: la fuerza es de **atracción**. No hay fuerza en direcciones en las que moverse no cambie la reluctancia.

Aplicaciones: electroimanes para levantar chatarra o vigas, frenos y embragues electromagnéticos, y (en baja potencia) **relés y contactores**.

EJEMPLO: FUERZA DE UN ELECTROIMÁN

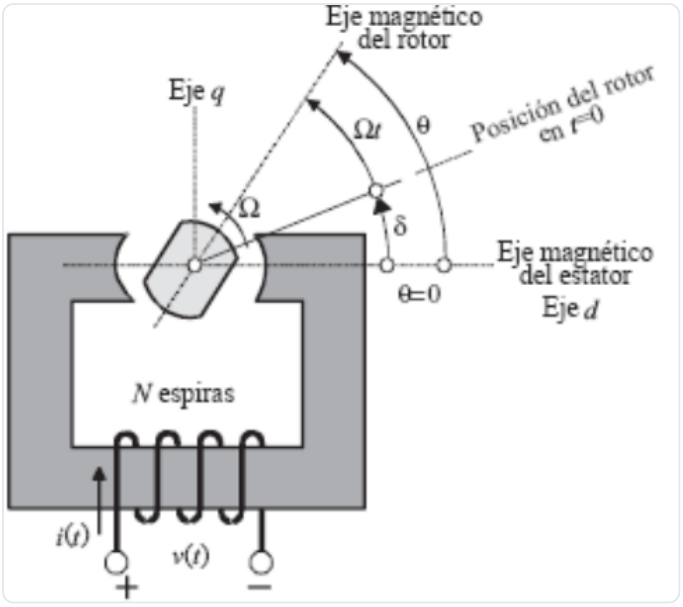
Un electroimán en U tiene dos entrehierros de longitud x y sección S cada uno. Si se desprecia la reluctancia del hierro: $\mathcal{R} \approx \frac{2x}{\mu_0 S} \rightarrow \frac{d\mathcal{R}}{dx} = \frac{2}{\mu_0 S}$.

$$|f| = \frac{1}{2}\Phi^2\frac{2}{\mu_0 S} = \frac{\Phi^2}{\mu_0 S} = \frac{B^2 S}{\mu_0} \qquad (\text{o sea } \tfrac{B^2}{2\mu_0} \text{ por unidad de área de cada entrehierro})$$

Con $B = 1$ T y $S = 10$ cm²: $|f| = \frac{1 \cdot 10 \cdot 10^{-4}}{4\pi \cdot 10^{-7}} \approx 796$ N (unos 81 kgf).

2. Máquina rotativa con excitación simple: el par de reluctancia

Toda máquina rotativa tiene un elemento quieto, el **estator**, y uno que gira, el **rotor**. Primero vemos el caso más simple: **sólo el estator tiene bobinado**, y el rotor es una pieza de hierro **sin bobinar** pero **no simétrica** (entrehierro variable). Es el **motor de reluctancia**.



Motor de reluctancia elemental. Eje d (directo): rotor alineado con el estator. Eje q (cuadratura): a 90°.

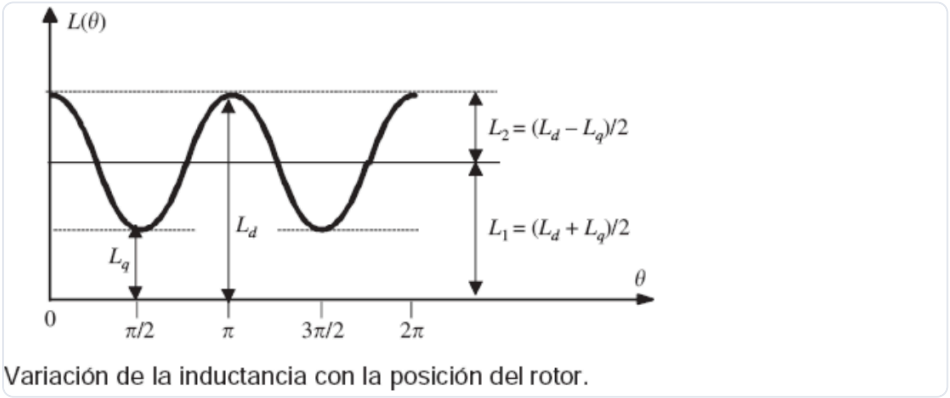
Con el mismo razonamiento (cambiando $f\,dx$ por $T\,d\theta$):

$$T = -\left[\frac{\partial W_m}{\partial \theta}\right]_{\Phi=cte} = -\frac{1}{2}\Phi^2\frac{d\mathcal{R}}{d\theta} \qquad \text{o, con corriente constante:} \qquad T = \frac{1}{2}\,i^2\frac{dL}{d\theta}$$

El par tiende a **alinear el eje magnético del rotor con el del estator** (posición de mínima reluctancia).

La inductancia del estator depende de la posición del rotor:

- **Máxima** (L_d) cuando el rotor está alineado con el eje del estator (**eje directo**): $L(0) = L(\pi) = L_d$.
- **Mínima** (L_q) cuando el rotor está a 90° (**eje en cuadratura**): $L(\pi/2) = L(3\pi/2) = L_q$.



Variación de la inductancia con la posición del rotor: $L(\theta) = L_1 + L_2\cos 2\theta$, con $L_1 = (L_d + L_q)/2$ y $L_2 = (L_d - L_q)/2$.

Derivando $L(\theta)$ y reemplazando:

PAR DE RELUCTANCIA

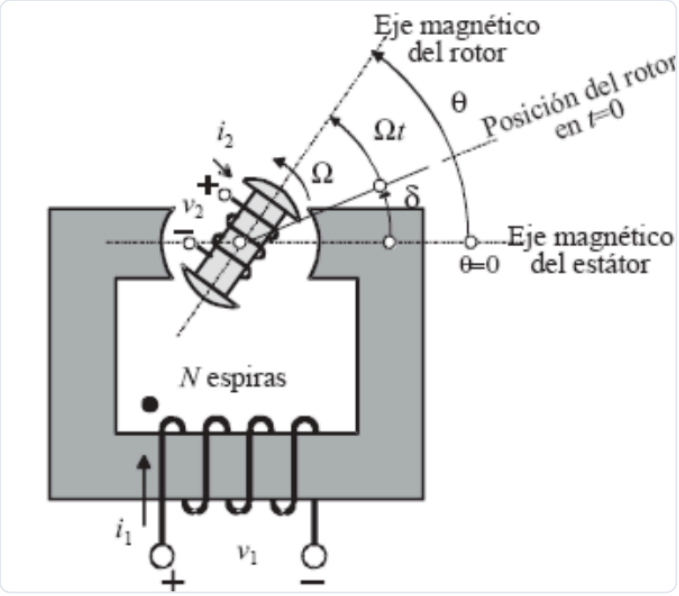
$$T = \frac{1}{2} i^2 \frac{d}{d\theta} (L_1 + L_2 \cos 2\theta) = -i^2 \frac{L_d - L_q}{2} \operatorname{sen} 2\theta$$

IDEAS CLAVE

- Si $L_d = L_q$ (rotor **cilíndrico**, entrehierro constante) → **no hay par de reluctancia**. Este par sólo existe si hay **polos salientes** (asimetría magnética). Por eso aparece en las máquinas sincrónicas de polos salientes.
- Con corriente **continua**, el par es "restaurador": si movés el rotor, vuelve a la posición alineada; si se pasa, el par se invierte. **No gira en forma continua**, sólo oscila alrededor de la posición de mínima reluctancia. Para que gire hace falta que el campo se mueva (CA, campo giratorio).
- La energía de un sistema con excitación simple se expresa con **autoinductancias**.

3. Sistemas con doble excitación

Ahora hay bobinas en el estator **y** en el rotor. Aparecen, además de las autoinductancias, las **inductancias mutuas**.



Sistema con doble excitación: bobina 1 en el estator y bobina 2 en el rotor.

Si el sistema es lineal, los flujos concatenados son:

$$\psi_1 = L_{11}i_1 + L_{12}i_2 = N_1\Phi_1 \qquad \psi_2 = L_{21}i_1 + L_{22}i_2 = N_2\Phi_2 \qquad (L_{12} = L_{21})$$

Energía magnética almacenada y ecuaciones de tensión:

$$W_m = \tfrac{1}{2}\mathcal{F}_1\Phi_1 + \tfrac{1}{2}\mathcal{F}_2\Phi_2 = \tfrac{1}{2}i_1\psi_1 + \tfrac{1}{2}i_2\psi_2 = \tfrac{1}{2}L_{11}i_1^2 + \tfrac{1}{2}L_{22}i_2^2 + L_{12}i_1i_2$$

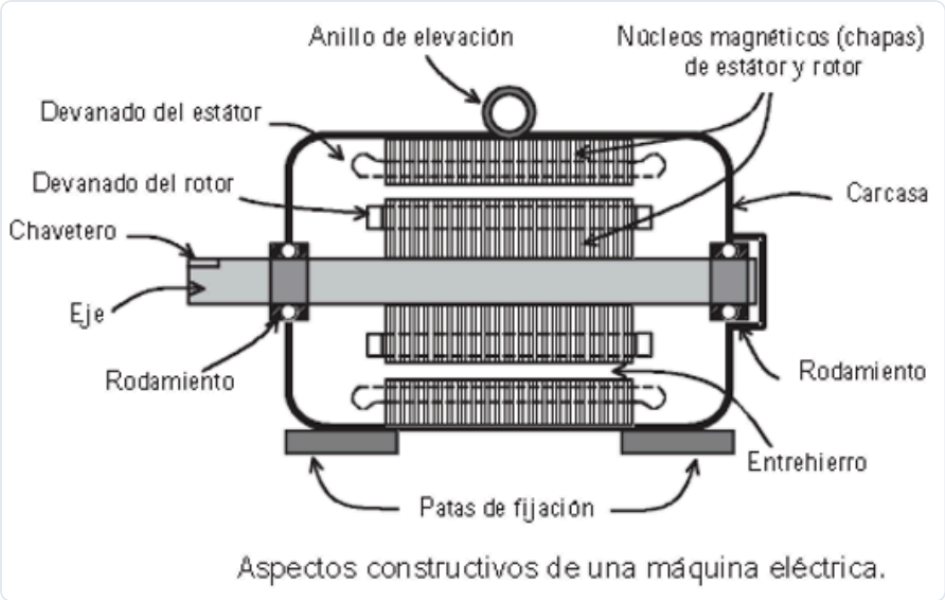
$$v_1 = R_1i_1 + \frac{d}{dt}\left(L_{11}i_1 + L_{12}i_2\right) \qquad v_2 = R_2i_2 + \frac{d}{dt}\left(L_{21}i_1 + L_{22}i_2\right)$$

PAR CON DOBLE EXCITACIÓN

$$T = \frac{1}{2}\,i_1^2\frac{dL_{11}}{d\theta} + \frac{1}{2}\,i_2^2\frac{dL_{22}}{d\theta} + i_1i_2\frac{dL_{12}}{d\theta} \qquad L_{12} = L_m\cos\theta$$

- Aparece par cuando **al menos una** inductancia cambia con el movimiento.
- Si estator y rotor son **cilíndricos**, L_{11} y L_{22} son constantes y sólo queda el término de la mutua: $T = -i_1i_2L_m\,\mathrm{sen}\,\theta$. Es el par "normal" de las máquinas (interacción de dos campos).
- Los dos primeros términos son pares de **reluctancia** (si hay polos salientes en el estator o en el rotor).
- La mutua es máxima con los ejes alineados (todo el flujo de una bobina atraviesa la otra) y nula a 90°.
- Hay intercambio electromecánico de energía si en al menos una bobina se induce una **tensión de rotación**.

4. Elementos básicos de las máquinas rotativas



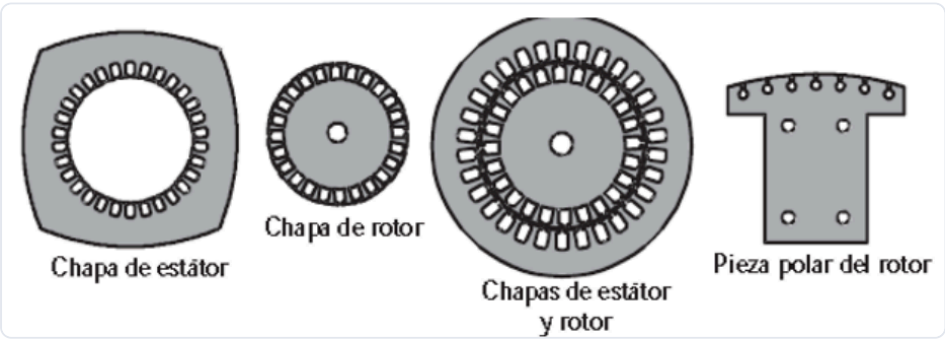
Aspectos constructivos de una máquina eléctrica rotativa.

- **Estator:** cilindro fijo (largo y de poco diámetro en máquinas rápidas, corto y ancho en las lentas).
- **Rotor:** parte giratoria, montada en un **eje** que apoya en **rodamientos o cojinetes** (en pedestales o en las tapas de la carcasa).
- **Entrehierro:** el espacio de aire entre ambos. **Su campo magnético es el acoplamiento** entre el sistema eléctrico y el mecánico.

En general hay bobinados en estator y rotor:

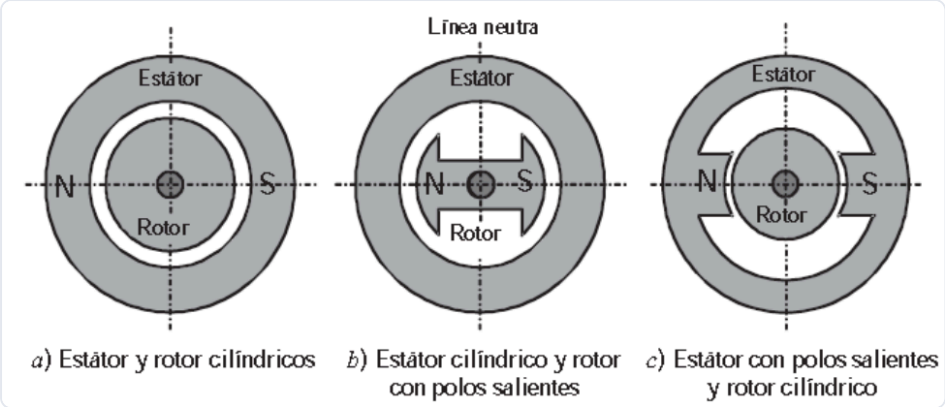
Inductor (de excitación o de campo)	Inducido
Crea el flujo en el entrehierro. Normalmente alimentado con **CC**; actúa como un imán permanente.	Recibe el flujo; en él se inducen fem y corrientes que se cierran por el circuito exterior.

El inductor puede estar en el estator y el inducido en el rotor, o al revés. Ambos se construyen con **chapas de acero al silicio ranuradas** para alojar los bobinados.



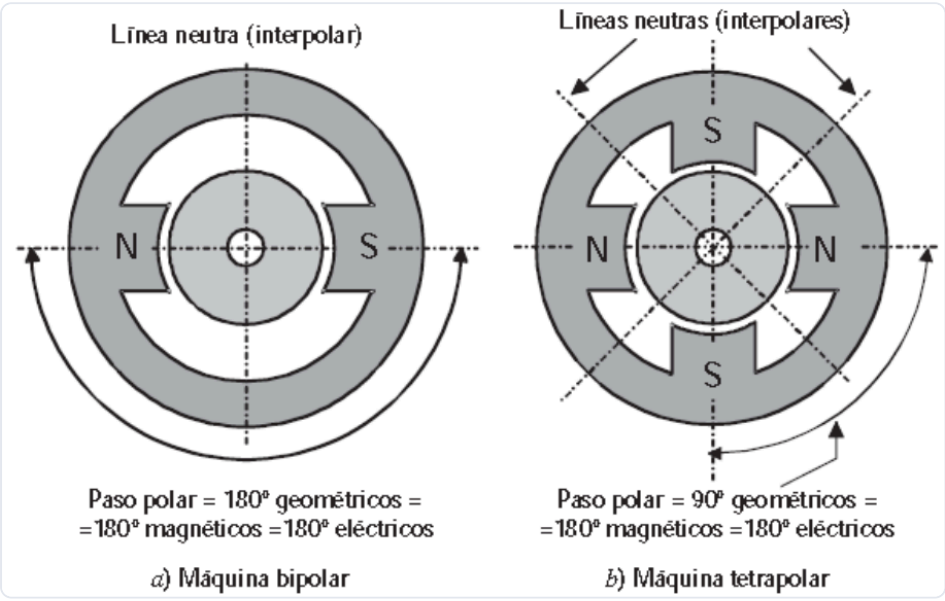
Chapas de estator y de rotor, y pieza polar.

Al menos uno de los dos elementos debe ser **cilíndrico**. El otro puede tener **polos salientes** (zapatas polares), donde siempre va el **inductor**.



*a) Estator y rotor cilíndricos (asincrónica); b) estator cilíndrico y rotor de polos salientes (**sincrónica**); c) estator con polos salientes y rotor cilíndrico (**máquina de CC**).*

4.1 Polos, paso polar y grados eléctricos



a) Máquina bipolar (p = 1); b) máquina tetrapolar (p = 2).

- Una máquina con un par de polos (N y S) es **bipolar**; con más, **multipolar** (N y S alternados). p = número de **pares** de polos.
- **Línea neutra (interpolar):** la línea media entre un polo y el siguiente.
- **Paso polar:** distancia entre dos polos consecutivos = siempre **180° eléctricos**.

En una vuelta del rotor (360° geométricos) se recorren p ciclos magnéticos completos ($p \cdot 360^\circ$ magnéticos). Por eso:

GRADOS ELÉCTRICOS Y GEOMÉTRICOS

$$\theta_{eléctrico} = p \cdot \alpha_{geométrico}$$

Ej.: en una máquina de 4 polos ($p = 2$), el paso polar es 90° geométricos = 180° eléctricos. Salvo indicación, los ángulos se dan en **grados eléctricos** (los que "ve" la máquina).

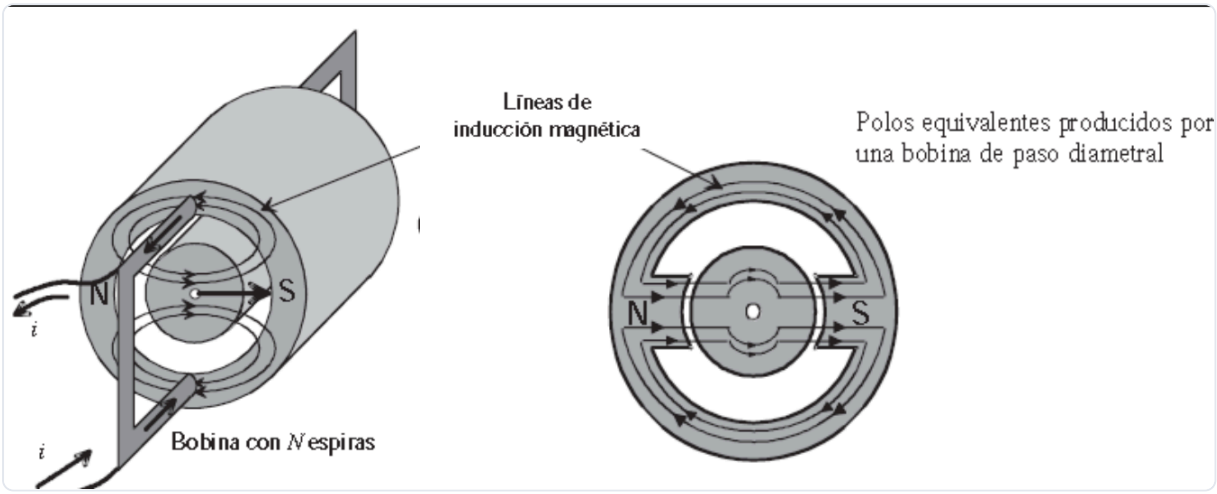
5. Campos magnéticos en el entrehierro

El campo en el entrehierro es el resultado de las fmm combinadas del inductor y del inducido. El inductor crea el campo; cuando circula corriente por el inducido, aparece una fmm de **reacción de inducido** que se suma a la del inductor y da el campo resultante.

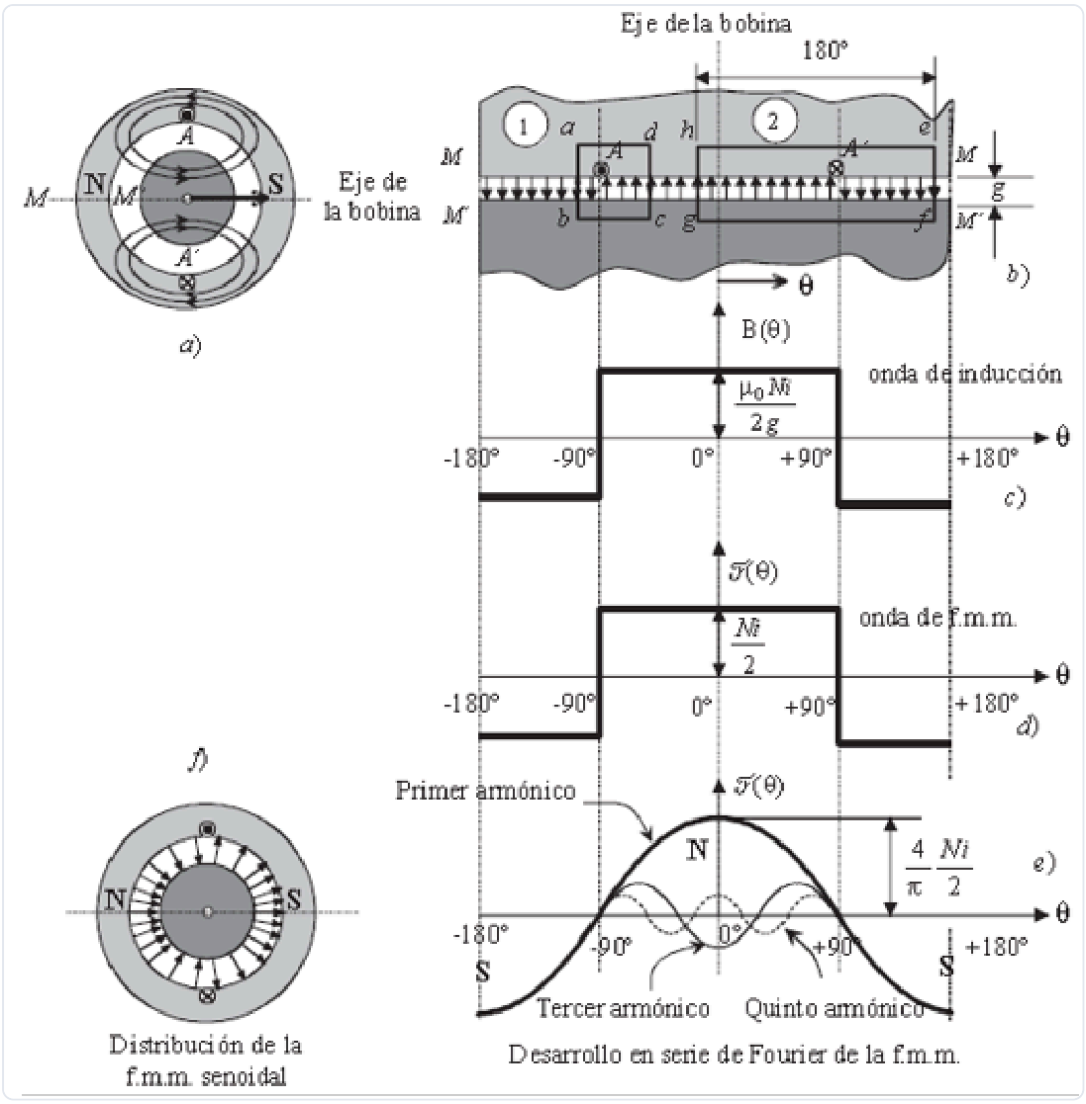
Hipótesis para simplificar: entrehierro constante, permeabilidad del hierro infinita (toda la fmm "cae" en el entrehierro) y máquina bipolar (grados geométricos = eléctricos).

5.1 Campo de una bobina de paso diametral

Una bobina de N espiras con corriente i y **paso diametral** (sus lados están a 180° eléctricos). Las líneas cruzan el entrehierro radialmente y se cierran por el hierro del estator y del rotor.



Bobina de paso diametral y los polos equivalentes que produce.



a) Bobina; b) entrehierro "rectificado"; c) onda de inducción; d) onda de fmm (rectangular); e) descomposición de Fourier (fundamental, 3º y 5º); f) distribución senoidal de la fmm.

Aplicando Ampère a una línea de campo (cruza el entrehierro **dos** veces):

$$H\,g + H\,g = N\,i \quad \Rightarrow \quad H = \frac{N\,i}{2g} \qquad\qquad B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 N\,i}{2g} \quad (g:\ \text{espesor del entrehierro})$$

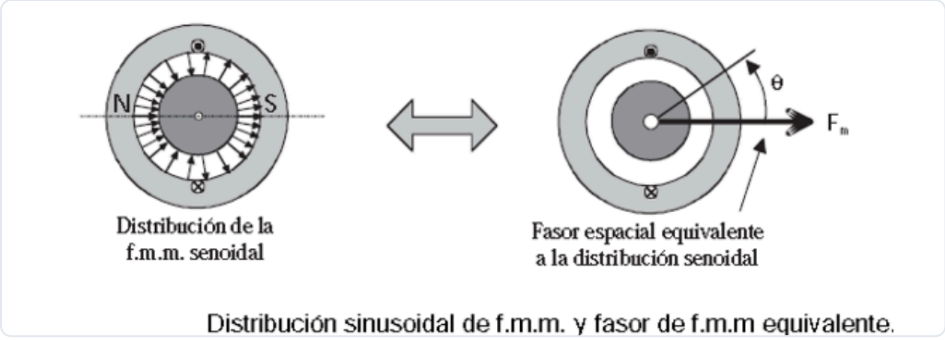
La inducción es una **onda rectangular** que cambia de signo donde están los conductores. Conviene trabajar con la **fmm** (es lineal con la corriente y se pueden superponer). La fmm "por entrehierro" es $\mathcal{F}(\theta) = Ni/2$: una onda rectangular de amplitud $Ni/2$, positiva entre −90° y +90°.

Por Fourier, la onda rectangular = fundamental senoidal + armónicos impares de amplitud $1/h$ de la fundamental:

FUNDAMENTAL DE LA FMM Y DE B

$$\mathcal{F}(\theta)_1 = \frac{4}{\pi}\,\frac{N\,i}{2}\cos\theta \qquad\qquad B(\theta) = \mu_0\frac{\mathcal{F}(\theta)}{g} = \frac{4}{\pi}\,\mu_0\frac{N\,i}{2g}\cos\theta$$

Fasor espacial: una onda senoidal en el espacio queda definida por su **amplitud** F_m y la **posición de su máximo positivo**. Se la representa con un segmento orientado (vector espacial) que apunta hacia el máximo.



Distribución senoidal de fmm y su fasor espacial equivalente.

Si la bobina se alimenta con CA, $i = I_m \cos \omega t$:

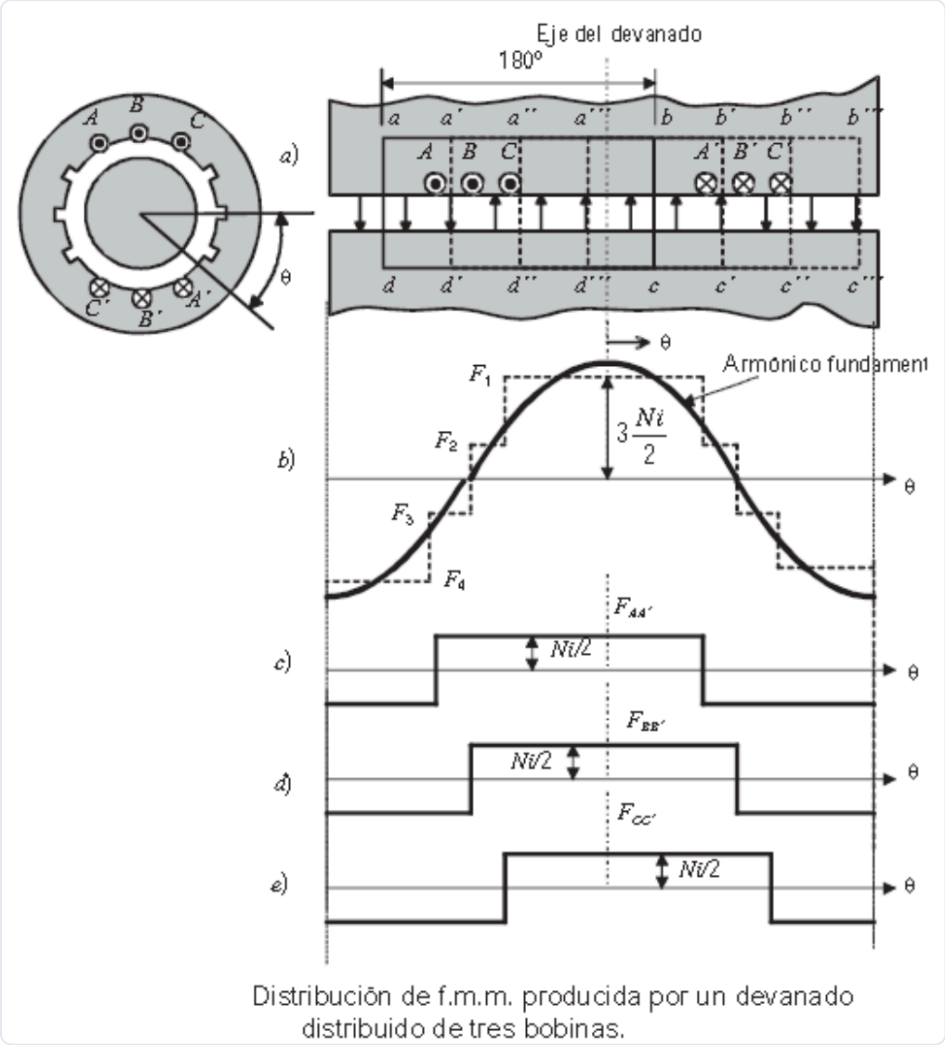
$$\mathcal{F}(\theta, t) = \frac{4}{\pi} \frac{N\, I_m}{2} \cos \omega t \, \cos \theta = [F_m \cos \omega t] \cos \theta$$

CAMPO ALTERNO (PULSANTE)

La onda y su fasor espacial están **fijos en el espacio** (el eje no se mueve), pero su **amplitud varía senoidalmente** en el tiempo. Eso es un **campo alterno**. Es el que produce una bobina monofásica.

5.2 Devanado distribuido

En vez de una sola bobina, se reparten (distribuyen) varias bobinas en ranuras consecutivas. Por ejemplo, tres bobinas de N espiras con corriente i:



Distribución de fmm producida por un devanado distribuido de tres bobinas: la suma de tres ondas rectangulares desplazadas da una onda escalonada.

Cada vez que se cruza una ranura la fmm salta $Ni/2$, y el máximo vale $F_1 = 3\frac{Ni}{2}$. La onda escalonada se parece mucho más a una senoide → **menos armónicos** en la fmm, en B y en la fem inducida. La fundamental:

FMM DE UN DEVANADO DISTRIBUIDO

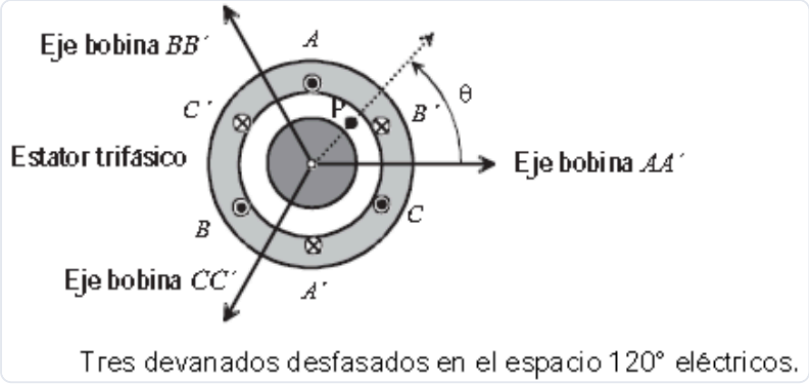
$$\mathcal{F}(\theta) = \frac{4}{\pi} K_w \, 3\,\frac{N\,i}{2}\cos\theta \qquad \text{con CA:} \qquad \mathcal{F}(\theta,t) = F_m \cos\omega t \cos\theta, \quad F_m = \frac{4}{\pi} K_w \frac{3N\,I_m}{2}$$

$K_w = K_d \cdot K_a$ = **factor de arrollamiento** (< 1).

- K_d = **factor de distribución (o de zona)**: las contribuciones de bobinas en ranuras distintas no están en fase, así que se suman "vectorialmente" y rinden un poco menos que si estuvieran juntas.
- K_a = **factor de acortamiento (o de cuerda)**: en la práctica las bobinas se hacen con paso **acortado** (menor que 180°) para **eliminar armónicos molestos, sobre todo el 5º**.

5.3 Campo giratorio: teorema de Ferraris

Es el caso más importante (máquinas trifásicas). Tres devanados iguales **desplazados 120° eléctricos en el espacio**, alimentados con un sistema trifásico de corrientes **desfasadas 120° en el tiempo**.



Tres devanados desfasados en el espacio 120° eléctricos (A–A', B–B', C–C').

Corrientes (secuencia a-b-c, I = valor máximo):

$$i_a = I\cos\omega t \qquad i_b = I\cos(\omega t - 120^\circ) \qquad i_c = I\cos(\omega t - 240^\circ)$$

Cada fase produce una onda senoidal de fmm centrada en su eje, con amplitud que pulsa con su corriente: $F_a = F_m\cos\omega t$, $F_b = F_m\cos(\omega t - 120^\circ)$, $F_c = F_m\cos(\omega t - 240^\circ)$. La fmm total en un punto θ del entrehierro es:

$$F(\theta,t) = F_m\cos\theta\cos\omega t + F_m\cos(\theta-120^\circ)\cos(\omega t - 120^\circ) + F_m\cos(\theta-240^\circ)\cos(\omega t - 240^\circ)$$

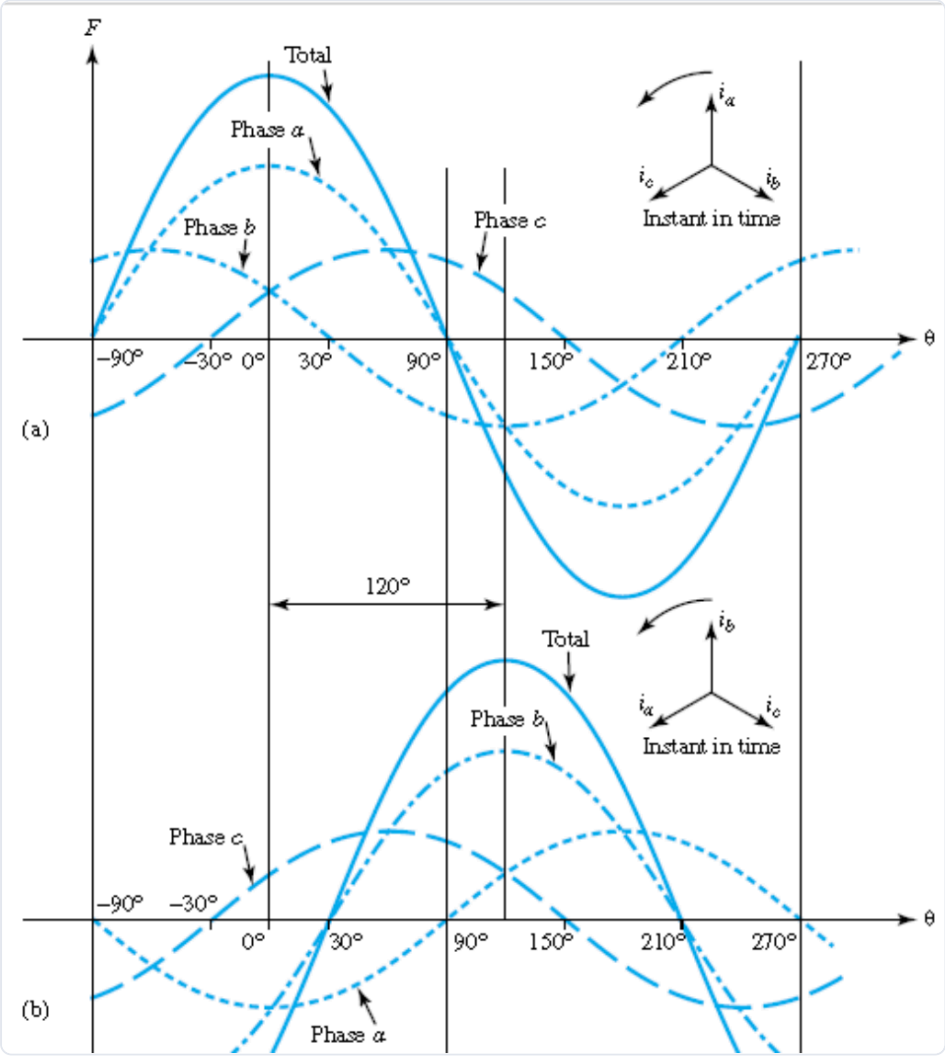
Usamos $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\cos(\alpha-\beta) + \frac{1}{2}\cos(\alpha+\beta)$ en cada término:

- Los términos $\frac{1}{2}\cos(\alpha-\beta)$ dan los tres iguales: $\frac{1}{2}F_m\cos(\theta-\omega t)$ cada uno → suman $\frac{3}{2}F_m\cos(\theta-\omega t)$.
- Los términos $\frac{1}{2}\cos(\alpha+\beta)$ dan $\cos(\theta+\omega t)$, $\cos(\theta+\omega t-240^\circ)$ y $\cos(\theta+\omega t-480^\circ)$: tres senoides desfasadas 120° → **suman cero**.

TEOREMA DE FERRARIS

$$\boxed{F(\theta,t) = \frac{3}{2}F_m\cos(\theta-\omega t)} \qquad B_g = \frac{\mu_0 F}{g}$$

Es una onda senoidal en el espacio, de **amplitud constante** igual a **3/2** de la de cada fase, cuyo máximo está en $\theta = \omega t$: **gira** a velocidad ω (eléctrica).



Contribución de cada fase y resultante: (a) cuando la fase a está en su máximo; (b) un tercio de período después, cuando la fase b está en su máximo: la onda total avanzó 120° eléctricos.

Observá que el pico de la onda resultante coincide con el eje de la fase que en ese instante tiene su corriente máxima.

VELOCIDAD DEL CAMPO GIRATORIO (VELOCIDAD DE SINCRONISMO)

El campo gira ω rad eléctricos/s = ω/p rad mecánicos/s. En rpm:

$$n_1 = \frac{60\,f}{p} \qquad (\text{rpm})$$

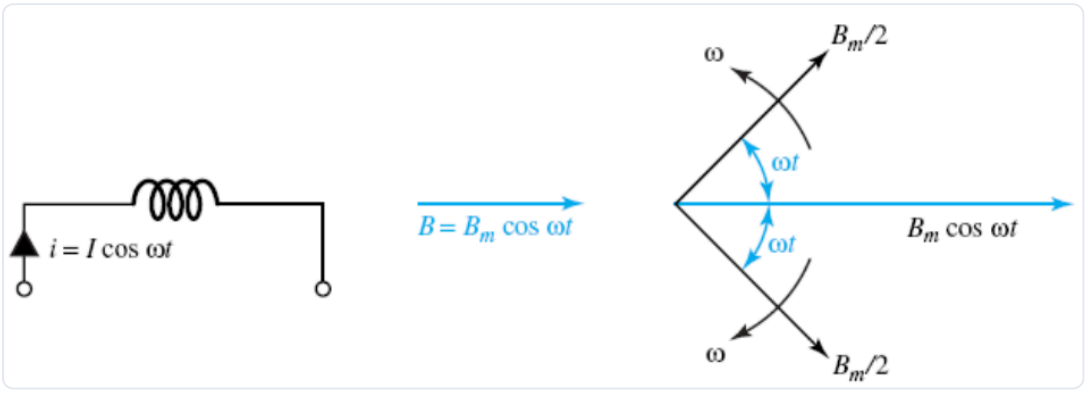
p (pares)	1	2	3	4	5	6
Polos	2	4	6	8	10	12
n_1 **a 50 Hz**	3000	1500	1000	750	600	500

IDEAS CLAVE DEL CAMPO GIRATORIO

- Se necesitan **dos desfasajes**: bobinas desplazadas en el **espacio** y corrientes desfasadas en el **tiempo**.
- Para **invertir el sentido de giro** basta **permutar dos fases** de la alimentación (se invierte la secuencia).
- Se generaliza a m fases desplazadas $2\pi/m$. Caso particular: **bifásico**, dos bobinas a 90° eléctricos con corrientes desfasadas 90° (base del motor monofásico con capacitor).
- Con una sola fase no hay campo giratorio, sólo alterno (ver 5.4).

5.4 Campo alterno = dos campos giratorios (teorema de Leblanc)

Una bobina monofásica con CA produce un campo **alterno**, estacionario y pulsante. Se lo puede ver como la suma de **dos campos giratorios** de **igual amplitud** (la mitad) que giran en **sentidos contrarios**:



El fasor pulsante $B_m \cos \omega t$ es la suma de dos fasores de módulo $B_m/2$ que giran en sentidos opuestos (sus componentes verticales se cancelan).

TEOREMA DE LEBLANC

$$B(\theta, t) = (B_m \cos \omega t) \cos \theta = \frac{B_m}{2} \cos(\theta - \omega t) + \frac{B_m}{2} \cos(\theta + \omega t)$$

Esta descomposición es la base para entender el **motor monofásico** (UT4): con el rotor quieto, los dos campos producen pares iguales y opuestos → **no arranca solo**. Vale si el sistema es lineal (con saturación hay que tener cuidado).

6. Tensiones inducidas en máquinas rotativas

Las fem en los bobinados pueden ser de **transformación** (el flujo inductor varía en el tiempo) o de **rotación** (movimiento relativo entre el bobinado y el flujo).

6.1 Frecuencia de la tensión inducida

Si el inductor produce un flujo de pulsación ω_1 y el rotor gira a velocidad mecánica Ω en una máquina de p pares de polos, la tensión inducida en el rotor tiene pulsación:

FRECUENCIAS

$$\omega_2 = \omega_1 \pm p\,\Omega \qquad \Longleftrightarrow \qquad f_2 = f_1 \pm \frac{n\,p}{60} \qquad (\omega = 2\pi f,\ \Omega = 2\pi n/60)$$

6.2 Fem de rotación: inductor de CC girando

Si el inductor está en el rotor y se alimenta con **CC** ($\omega_1 = 0$) y lo hacemos girar a Ω, en el entrehierro hay un flujo senoidal en el espacio, $\phi = \Phi_m \cos(p\alpha)$ con $\alpha = \Omega t$. Por Faraday en el inducido (estator):

$$e_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt} = N_2\,p\,\Omega\,\Phi_m \operatorname{sen}(p\,\Omega t) \qquad \Rightarrow \qquad \omega_2 = p\,\Omega \quad \Rightarrow \quad f_2 = \frac{n\,p}{60}$$

Valor eficaz:

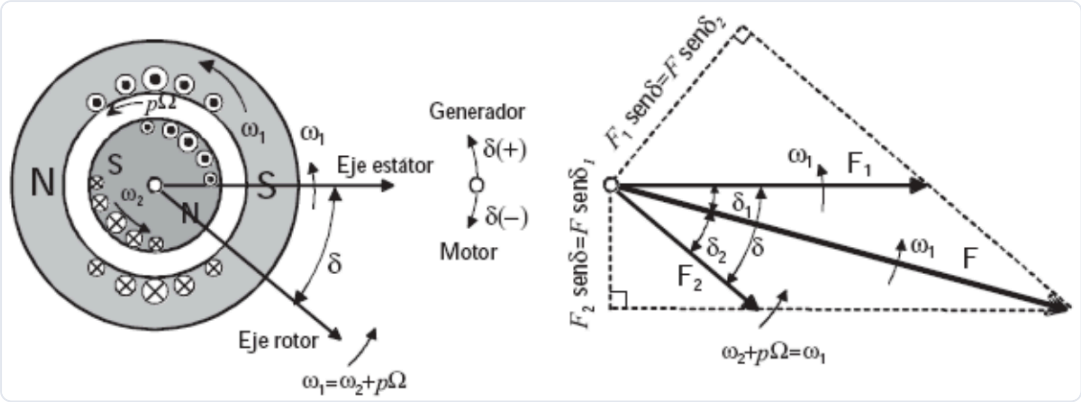
$$E_2 = \frac{N_2\,p\,\Omega\,\Phi_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}}\frac{p\,n}{60} N_2 \Phi_m = 4{,}44\,\frac{p\,n}{60} N_2 \Phi_m \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{E_2 = 4{,}44\,N_2\,f_2\,\Phi_m}$$

IDEAS CLAVE

- Esta relación, **frecuencia proporcional a la velocidad** ($f = pn/60$), define a las **máquinas sincrónicas**. Ej.: para 50 Hz con 2 polos, $n = 3000$ rpm.
- Es **la misma fórmula que en el transformador**: un campo constante que gira (distribución espacial senoidal) produce sobre una bobina el mismo efecto que un flujo que varía en el tiempo. La distribución espacial se convierte en variación temporal por la rotación.
- En bobinados reales hay que multiplicar por el factor de arrollamiento: $E = 4{,}44\,K_w\,f\,N\,\Phi_m$.

7. Par electromagnético

En un circuito magnético con entrehierro, **casi toda la energía magnética está almacenada en el entrehierro** (aunque su volumen sea muy chico comparado con el del hierro). Con entrehierro constante, las autoinductancias son constantes y sólo cambia la mutua: $L_{12} = L\cos\delta$, con δ el ángulo entre los ejes magnéticos de estator y rotor.



Fmm del estator F_1 y del rotor F_2, desfasadas el ángulo δ, y su resultante F. Ambas giran a $\omega_1 = \omega_2 + p\Omega$.

Supongamos devanados trifásicos en estator y rotor (como en una máquina asincrónica, aunque el análisis vale para cualquiera). La fmm del rotor gira respecto del rotor a ω_2; sumándole la velocidad del rotor $p\Omega$, su velocidad respecto del estator es $\omega_2 + p\Omega = \omega_1$.

> **PRINCIPIO FUNDAMENTAL**
>
> Las fmm del estator y del rotor **giran a la misma velocidad** (están quietas una respecto de la otra). Esto vale para todas las máquinas eléctricas y es la condición para que haya **par medio** distinto de cero.

El ángulo δ entre ambas fmm se llama **ángulo de par** o **ángulo de carga** (depende de la carga). El par es el intento de las dos ondas de **alinear sus ejes**: el polo N del rotor "persigue" al polo S del estator. En régimen permanente δ es constante.

Deducción

1. Fmm resultante (diagonal del paralelogramo): $F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\delta$; y $H = F/g$.
2. Energía media por unidad de volumen en el entrehierro (lineal; el valor medio de una senoide al cuadrado es la mitad del máximo al cuadrado): $w_m = \frac{1}{2}\mu_0\frac{H^2}{2} = \frac{\mu_0 F^2}{4g^2}$.
3. Volumen del entrehierro: $\pi D\ell g$ (D: diámetro medio, ℓ: longitud axial) → $W_m = \frac{\mu_0\pi D\ell}{4g}\left(F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\delta\right)$.
4. El par es la derivada respecto de la posición mecánica δ/p: $T = \frac{\partial W_m}{\partial(\delta/p)}$.

PAR ELECTROMAGNÉTICO

$$T = -p\,\frac{\mu_0 \pi D \ell}{2g}\,F_1 F_2 \operatorname{sen}\delta = -K\,F_1\,F_2 \operatorname{sen}\delta \qquad\qquad K = p\,\frac{\mu_0 \pi D \ell}{2g}$$

- El par es proporcional a las **amplitudes** de las dos fmm y al **seno del ángulo** entre ellas. Máximo a $\delta = 90^\circ$.
- El signo menos: las fmm tienden a **alinearse** (reducir δ).
- El par actúa igual y opuesto sobre estator y rotor. Como **motor**, mueve al rotor; como **generador**, lo frena. En ambos casos el par del estator se transmite a la base (fundación).
- Convención de la figura: $\delta > 0$ generador, $\delta < 0$ motor.

7.1 Los tres tipos clásicos de máquinas

Para que el par sea **constante**, las dos fmm deben tener **amplitud constante** y un **ángulo constante** entre sí, aunque el rotor gire y el estator no. Hay tres formas de lograrlo:

Solución	Máquina
La fmm del **estator está quieta** en el espacio → la del rotor también debe quedar quieta en el espacio, aunque el rotor gire (eso lo logra el **colector**).	**Máquina de CC** (UT6)
La fmm del **rotor está quieta respecto del rotor** (excitación en CC) → la fmm del estator debe **girar a la misma velocidad que el rotor**.	**Máquina sincrónica** (UT5)
Las fmm de estator y rotor **giran cada una respecto de su bobinado**, a velocidades tales que quedan quietas una respecto de la otra ($\omega_2 + p\Omega = \omega_1$).	**Máquina asincrónica** (UT4)

8. Aspectos generales de las máquinas rotativas

- **Normas:** IEC, IEEE, ANSI; en Argentina, **IRAM**. Fijan valores garantizados, aislación, temperaturas, ensayos, pérdidas y rendimiento.
- **Pérdidas:**
  - En el hierro (estator y rotor) y **mecánicas** (rozamiento y ventilación): dependen de la velocidad pero se consideran constantes → forman las **pérdidas de vacío**.
  - En el **cobre** del estator y del rotor (I^2R): dependen de la carga.
  - **Adicionales**: de varias causas, entre 0,5 y 5 % de la potencia.

  Rendimiento = salida / entrada.
- **Refrigeración:** los grandes generadores se refrigeran con **agua** (por conductos en los conductores) y con **hidrógeno** a presión. Los avances en máquinas vienen de mejores materiales magnéticos, aislantes y métodos de refrigeración.
- **Placa de características:** tensión, corriente, potencia, factor de potencia, velocidad, frecuencia, fases, temperatura admisible (servicio continuo). Los **motores** se especifican en **HP** (potencia mecánica útil; 1 HP = 746 W), los generadores de CC en **kW**, y los **alternadores y transformadores en kVA** (porque su calentamiento depende de $V \cdot I$, independientemente del factor de potencia).
- **Saturación:** se trabaja cerca del **codo** de la característica de vacío (equivalente a la curva B–H) para aprovechar el hierro. La saturación influye mucho en el comportamiento.
- **Dispersión y armónicos:** se suman al flujo principal y pueden producir **pares parásitos**, vibraciones y ruido.
- **En motores** interesa la característica **par–velocidad**: par de arranque, par máximo, puntos de trabajo y corriente tomada de la red. **En generadores**, la tensión para cada estado de carga.

¿POR QUÉ LAS MÁQUINAS GRANDES TIENEN MEJOR RENDIMIENTO?

Si γ es una dimensión lineal: la potencia crece como $S \propto \gamma^4$; las pérdidas (proporcionales a los volúmenes de cobre y hierro) como $P_p \propto \gamma^3$. Entonces $S/P_p \propto \gamma$: **a mayor tamaño, mejor rendimiento**.

Pero la superficie para disipar calor crece como γ^2, así que las pérdidas por unidad de superficie crecen como γ: las máquinas grandes son **más difíciles de refrigerar** (de ahí el agua y el hidrógeno).

9. Resumen de fórmulas de la UT3

Concepto	Fórmula
Balance de energía	$dW_e = dW_m + dW_{mec} + dW_p$
Fuerza (Φ cte)	$f = -\dfrac{\partial W_m}{\partial x} = -\dfrac{1}{2}\Phi^2\dfrac{d\mathcal{R}}{dx};\quad W_m = \dfrac{1}{2}\mathcal{R}\Phi^2$
Fuerza (i cte)	$f = \dfrac{1}{2}i^2\dfrac{dL}{dx};\quad \text{par: } T = \dfrac{1}{2}i^2\dfrac{dL}{d\theta}$
Par de reluctancia	$T = -i^2\dfrac{L_d - L_q}{2}\operatorname{sen} 2\theta$
Doble excitación	$T = \frac{1}{2}i_1^2\dfrac{dL_{11}}{d\theta} + \frac{1}{2}i_2^2\dfrac{dL_{22}}{d\theta} + i_1 i_2\dfrac{dL_{12}}{d\theta}$
Grados eléctricos	$\theta = p\,\alpha$
Bobina de paso diametral	$H = \dfrac{Ni}{2g};\quad \mathcal{F}_1 = \dfrac{4}{\pi}\dfrac{Ni}{2}\cos\theta$
Campo alterno	$\mathcal{F}(\theta, t) = F_m \cos\omega t \cos\theta$
Devanado distribuido	$F_m = \dfrac{4}{\pi}K_w\dfrac{N_{fase}I_m}{2};\quad K_w = K_d K_a$
Ferraris (trifásico)	$F(\theta, t) = \dfrac{3}{2}F_m\cos(\theta - \omega t)$
Velocidad de sincronismo	$n_1 = \dfrac{60f}{p}$
Leblanc (monofásico)	$B_m\cos\omega t\cos\theta = \dfrac{B_m}{2}\cos(\theta - \omega t) + \dfrac{B_m}{2}\cos(\theta + \omega t)$
Frecuencia inducida	$f_2 = f_1 \pm \dfrac{np}{60}$
Fem	$E = 4{,}44\,K_w\,f\,N\,\Phi_m$
Par electromagnético	$T = -K\,F_1F_2\operatorname{sen}\delta,\quad K = p\dfrac{\mu_0\pi D\ell}{2g}$

10. Preguntas y problemas tipo examen

A) Opción múltiple

1. Una máquina con entrehierro constante tiene un devanado trifásico distribuido en el estator alimentado con un sistema trifásico simétrico de corrientes. En el entrehierro se produce:

a. Un campo constante, como el de un imán.

b. Un campo alterno (pulsante) fijo en el espacio.

c. Un campo giratorio de amplitud constante igual a 3/2 de la amplitud de cada fase, que gira a la velocidad de sincronismo.

d. Dos campos giratorios iguales en sentidos opuestos.

Respuesta: c. Teorema de Ferraris. La (b) corresponde a una sola fase; la (d) es la descomposición de Leblanc de ese campo alterno.

2. Para invertir el sentido de giro del campo giratorio de un motor trifásico:

a. Se invierte la polaridad de las tres fases.

b. Se permutan dos fases cualesquiera.

c. Se cambia la conexión de estrella a triángulo.

d. No se puede.

Respuesta: b. Permutando dos fases se invierte la secuencia (a-c-b) y el campo gira al revés.

3. En un motor de reluctancia con rotor cilíndrico (entrehierro constante):

a. El par es máximo.

b. No hay par de reluctancia, porque $L_d = L_q$.

c. El par depende sólo de la corriente.

d. El par es constante.

Respuesta: b. $T = -i^2 \dfrac{L_d - L_q}{2} \operatorname{sen} 2\theta$: sin saliencia no hay par de reluctancia.

4. La fuerza magnética sobre la armadura móvil de un electroimán:

a. Tiende a aumentar la reluctancia del circuito.

b. Tiende a reducir la reluctancia (aumentar la inductancia): es de atracción.

c. Es siempre de repulsión.

d. Sólo existe con corriente alterna.

Respuesta: b. $f = -\frac{1}{2}\Phi^2 \, d\mathcal{R}/dx$ o $f = \frac{1}{2} i^2 \, dL/dx$.

5. ¿Para qué se usan bobinas de paso acortado?

a. Para aumentar la fem.

b. Para ahorrar cobre únicamente.

c. Para eliminar o reducir armónicos (sobre todo el 5º) en la fmm y en la fem.

d. Para aumentar el número de polos.

Respuesta: c. El acortamiento reduce algo la fundamental ($K_a < 1$), pero elimina armónicos molestos (y además se ahorra algo de cobre en las cabezas de bobina).

B) Preguntas de desarrollo

6. Considerar una máquina rotativa con entrehierro constante y un devanado trifásico distribuido en el estator. Se alimenta con un sistema trifásico simétrico de corrientes. ¿Qué tipo de excitación se produce en el entrehierro? Explicar. (Parcial 2022)

Se produce un **campo magnético giratorio** (teorema de Ferraris). Cada fase produce una onda de fmm senoidal en el espacio, centrada en su eje, cuya amplitud pulsa con su corriente: $F_a = F_m \cos\omega t \cos\theta$, $F_b = F_m \cos(\omega t - 120^\circ)\cos(\theta - 120^\circ)$, $F_c = F_m \cos(\omega t - 240^\circ)\cos(\theta - 240^\circ)$. Sumando y usando $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)]$, los términos en $(\theta + \omega t)$ se anulan (tres senoides a 120°) y queda $F(\theta, t) = \frac{3}{2} F_m \cos(\theta - \omega t)$.

Es una onda de **amplitud constante** (3/2 de la de una fase) que **gira** con velocidad ω eléctrica, o $n_1 = 60f/p$ rpm. Requiere bobinas desplazadas 120° eléctricos en el espacio y corrientes desfasadas 120° en el tiempo. Invirtiendo dos fases se invierte el sentido de giro. Es el principio de funcionamiento de las máquinas asincrónicas y sincrónicas.

7. Diferencia entre campo alterno y campo giratorio. ¿Qué dice el teorema de Leblanc y para qué sirve?

Campo alterno: lo produce una bobina (monofásica) con CA; su eje está fijo en el espacio y su amplitud varía senoidalmente en el tiempo: $F_m \cos\omega t \cos\theta$. **Campo giratorio:** amplitud constante y eje que gira: $\frac{3}{2} F_m \cos(\theta - \omega t)$.

Leblanc: un campo alterno equivale a dos campos giratorios de amplitud mitad que giran en sentidos opuestos a la misma velocidad. Sirve para analizar el motor monofásico: con el rotor quieto ambos producen pares iguales y opuestos (par de arranque nulo); si el rotor ya gira en un sentido, predomina el par del campo que gira en ese sentido.

8. ¿De qué depende el par electromagnético de una máquina? ¿Qué condición se necesita para que sea constante y qué tipos de máquinas resultan?

$T = -K F_1 F_2 \operatorname{sen}\delta$: depende de las amplitudes de las fmm de estator y rotor y del seno del ángulo entre ellas (ángulo de carga). Para que sea constante, las fmm deben tener amplitud constante y estar

quietas una respecto de la otra (ángulo constante). Tres soluciones: ambas quietas en el espacio (CC, gracias al colector); la del rotor fija al rotor y la del estator girando con él (sincrónica); ambas girando respecto de sus bobinados pero sincronizadas entre sí, $\omega_2 + p\Omega = \omega_1$ (asincrónica).

9. ¿Por qué la fórmula de la fem de una máquina rotativa es igual a la del transformador?

Porque en ambos casos una bobina ve un flujo que varía senoidalmente en el tiempo. En el transformador el flujo cambia en el tiempo (fem de transformación); en la máquina, el flujo tiene una distribución senoidal en el espacio y es la rotación la que convierte esa distribución espacial en una variación temporal (fem de rotación). Resultado en ambos: $E = 4{,}44\, f\, N\, \Phi_m$ (con $f = pn/60$ y, en máquinas, multiplicado por K_w).

10. ¿Qué son el inductor y el inducido? ¿Dónde se ubican en las máquinas sincrónicas y de CC?

El **inductor** (excitación o campo) crea el flujo, normalmente con CC, y va en los polos salientes si los hay. El **inducido** recibe el flujo y en él se inducen las fem y corrientes del circuito exterior. En la **sincrónica** el inductor está en el rotor (polos salientes o rotor cilíndrico) y el inducido en el estator; en la **máquina de CC** el inductor está en el estator (polos salientes) y el inducido en el rotor.

C) Problemas

11. Un motor trifásico de 6 polos se alimenta a 50 Hz. a) ¿A qué velocidad gira el campo? b) ¿Cuántos grados eléctricos corresponden a una vuelta del rotor? c) Si el rotor gira a 960 rpm en el mismo sentido que el campo, ¿cuál es la frecuencia de las corrientes inducidas en el rotor?

a) $p = 3 \rightarrow n_1 = 60 \cdot 50/3 = 1000$ rpm.

b) $\theta = p\alpha = 3 \cdot 360^\circ = 1080^\circ$ eléctricos.

c) El rotor ve el campo moverse a $1000 - 960 = 40$ rpm relativas: $f_2 = \dfrac{p\,(n_1 - n)}{60} = \dfrac{3 \cdot 40}{60} = 2$ Hz. (Equivale a $f_2 = f_1 - \dfrac{np}{60} = 50 - 48 = 2$ Hz.)

12. Un alternador de 4 polos debe generar 50 Hz. Cada fase tiene 120 espiras en serie, $K_w = 0{,}92$ y el flujo por polo es 0,02 Wb. Calcular la velocidad y la fem por fase.

$n = 60f/p = 60 \cdot 50/2 = 1500$ rpm. $E = 4{,}44 \cdot 0{,}92 \cdot 50 \cdot 120 \cdot 0{,}02 = 490$ V por fase.

13. Un devanado trifásico tiene 100 espiras por fase, $K_w = 0{,}9$, corriente máxima 10 A y entrehierro de 1,5 mm. Calcular la amplitud de la fmm de cada fase, la del campo giratorio y la inducción máxima en el entrehierro.

Por fase: $F_m = \dfrac{4}{\pi} K_w \dfrac{N I_m}{2} = 1{,}273 \cdot 0{,}9 \cdot \dfrac{100 \cdot 10}{2} = 573$ A·v.

Giratorio: $F = \frac{3}{2}F_m = 859$ A·v. Inducción: $B = \dfrac{\mu_0 F}{g} = \dfrac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 859}{1{,}5 \cdot 10^{-3}} = 0{,}72$ T.

14. Un electroimán de dos entrehierros, cada uno de 4 cm² de sección, debe ejercer 200 N. ¿Qué inducción se necesita en el entrehierro?

$|f| = \dfrac{B^2 S}{\mu_0}$ (dos entrehierros de sección S) → $B = \sqrt{\dfrac{f\mu_0}{S}} = \sqrt{\dfrac{200 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}}{4 \cdot 10^{-4}}} = \sqrt{0{,}628} = 0{,}79$ T.